

Trabalho 4 – A2:

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	01/08/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	2.00		Nota:		

(___ / 0.40) **Questão 1:** Determine o rotacional e o divergente do campo vetorial.

$$\vec{F}(x, y, z) = x^2 y i + 2y^3 z j + 3z k$$

(___ / 0.40) **Questão 2:** Determine se o campo vetorial é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função $f(x, y, z)$ tal que $\vec{F} = \vec{\nabla} f$.

- Se o campo é conservativo.
- Se sim, encontre a função potencial.

(___ / 0.40) **Questão 3:** Determine uma equação do plano tangente à superfície parametrizada dada no ponto especificado: $\vec{r}(u, v) = (u - v, u^2 + v^2, uv)$ no ponto $\vec{r} = (1, 1)$.

(___ / 0.40) **Questão 4:** Determine a Área da Superfície parametrizada no parabolóide $x^2 + y^2 - z = 0$ com $z = 4$.

(___ / 0.40) **Questão 5:** Calcule a integral de superfície: $\iint_S f(x, y, z) dS$ onde $f(x, y, z) = xz$ e o plano $x + y + z = 1$ no primeiro octante.